

• TRABAJO FIN DE GRADO • CIENCIA DE DATOS

Detección automática de rotura del LCA en resonancia de rodilla

Comparación de CNN, Vision Transformers y Swin Transformers a igualdad de pipeline

Autor Pablo López Domínguez

Tutores José David Martín Guerrero · Yolanda Vives Gilabert



Diagnosticar el LCA en RM exige tiempo y experiencia

Un falso negativo retrasa el tratamiento. El objetivo: un apoyo automático, fiable y explicable.

~21%

prevalencia de rotura del LCA

3 planos

sagital · coronal · axial

min.

de lectura experta / estudio



Cortes sagitales de un estudio real de RM

¿Qué arquitectura conviene a igualdad de condiciones?

Mismo selector de cortes, misma cabeza de atención, mismo protocolo multi-semilla — para aislar el efecto de la arquitectura.

RN

ResNet50

CNN residual

23.5 M

VS

ViT-Small

Transformer global

22 M

ST

Swin-Tiny

Transformer jerárquico

27.8 M

Dos dominios: interno y validación externa

MRNet · Stanford

Dominio principal — train / val / test

1 250

estudios

875·188·187

train·val·test

~21%

prevalencia

Croacia · H. Rijeka

Validación externa — otro escáner

917

estudios

690·227

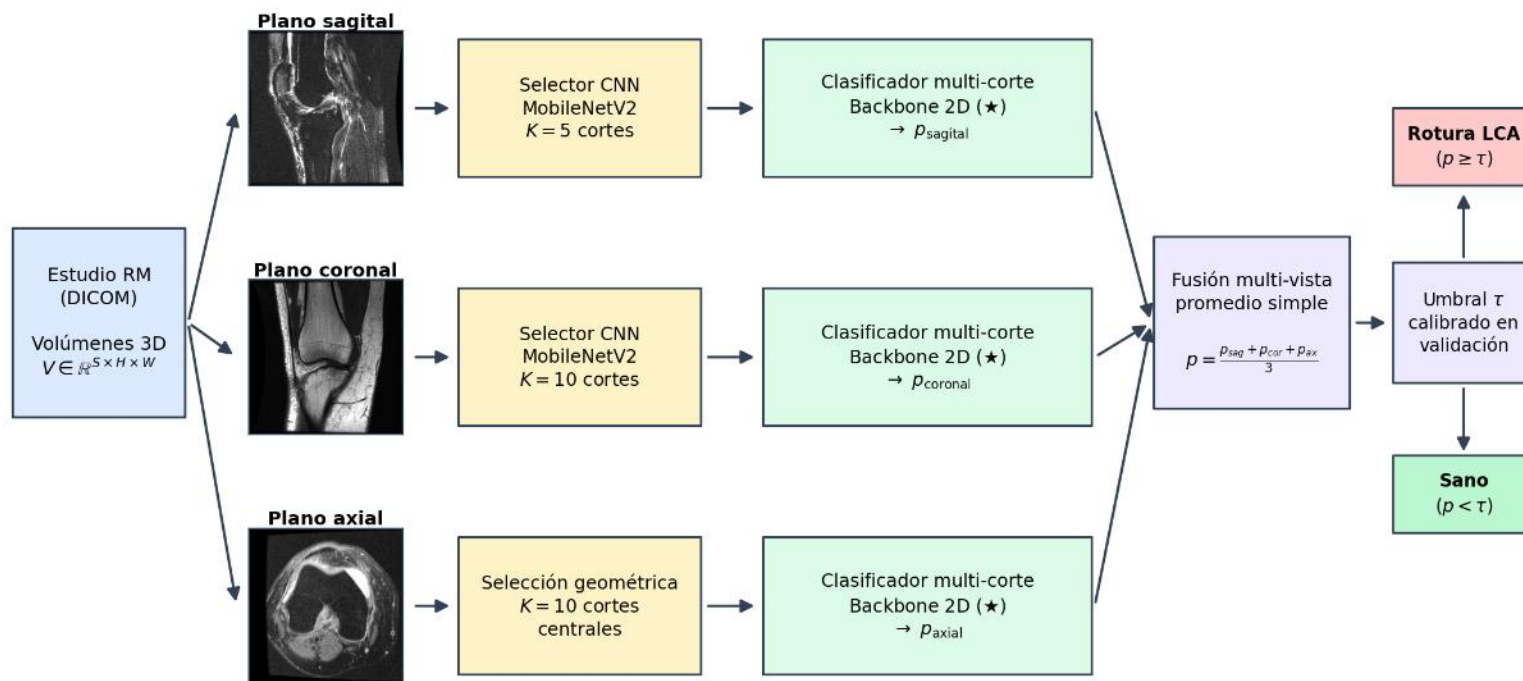
sano·roto

zero-shot

+ fine-tuning

Pipeline end-to-end multi-vista

Sistema de detección de rotura del LCA en RM de rodilla



★ **Backbone 2D intercambiable**

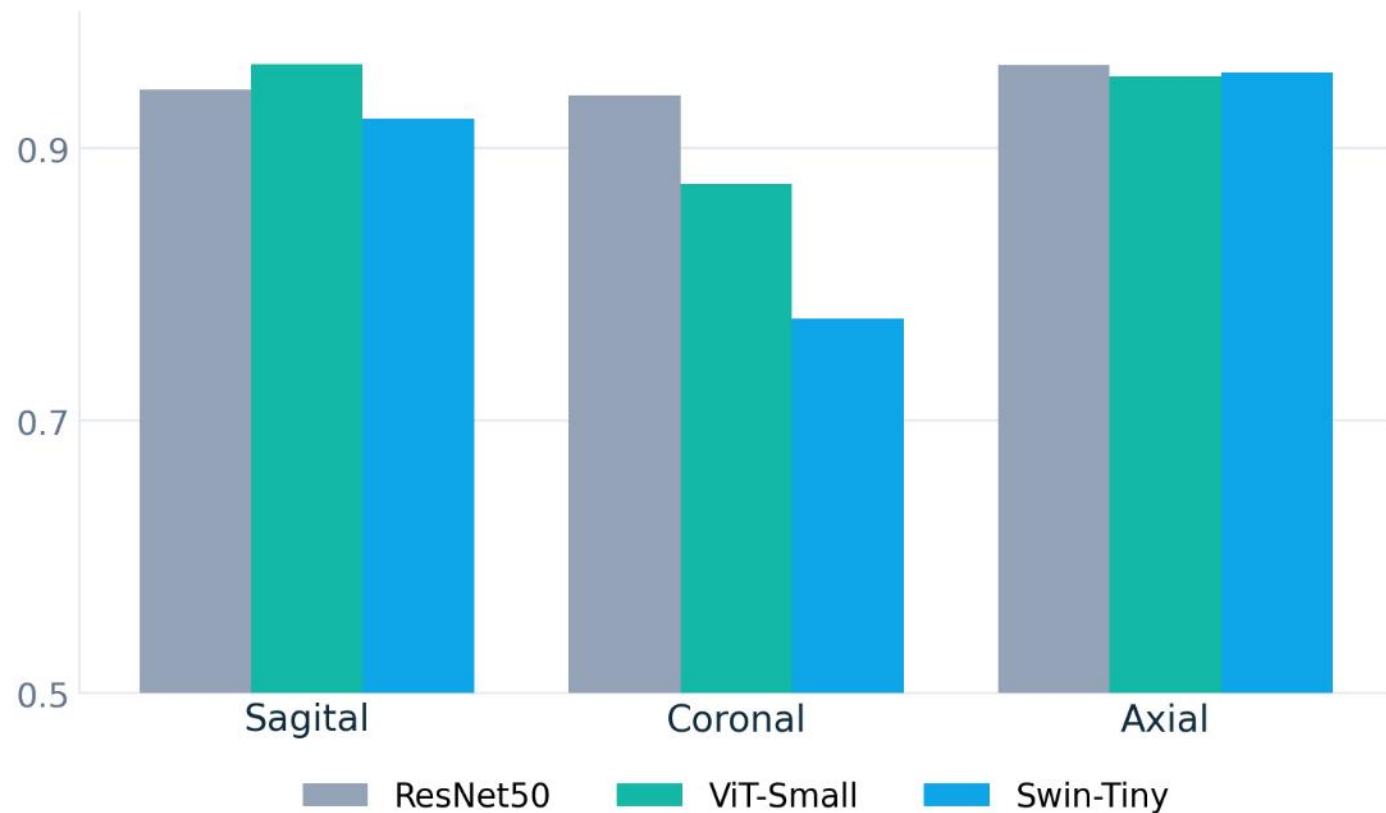
Se compara una arquitectura cada vez, bajo el mismo pipeline:

ResNet50 · 23.5 M

ViT-Small · 22 M

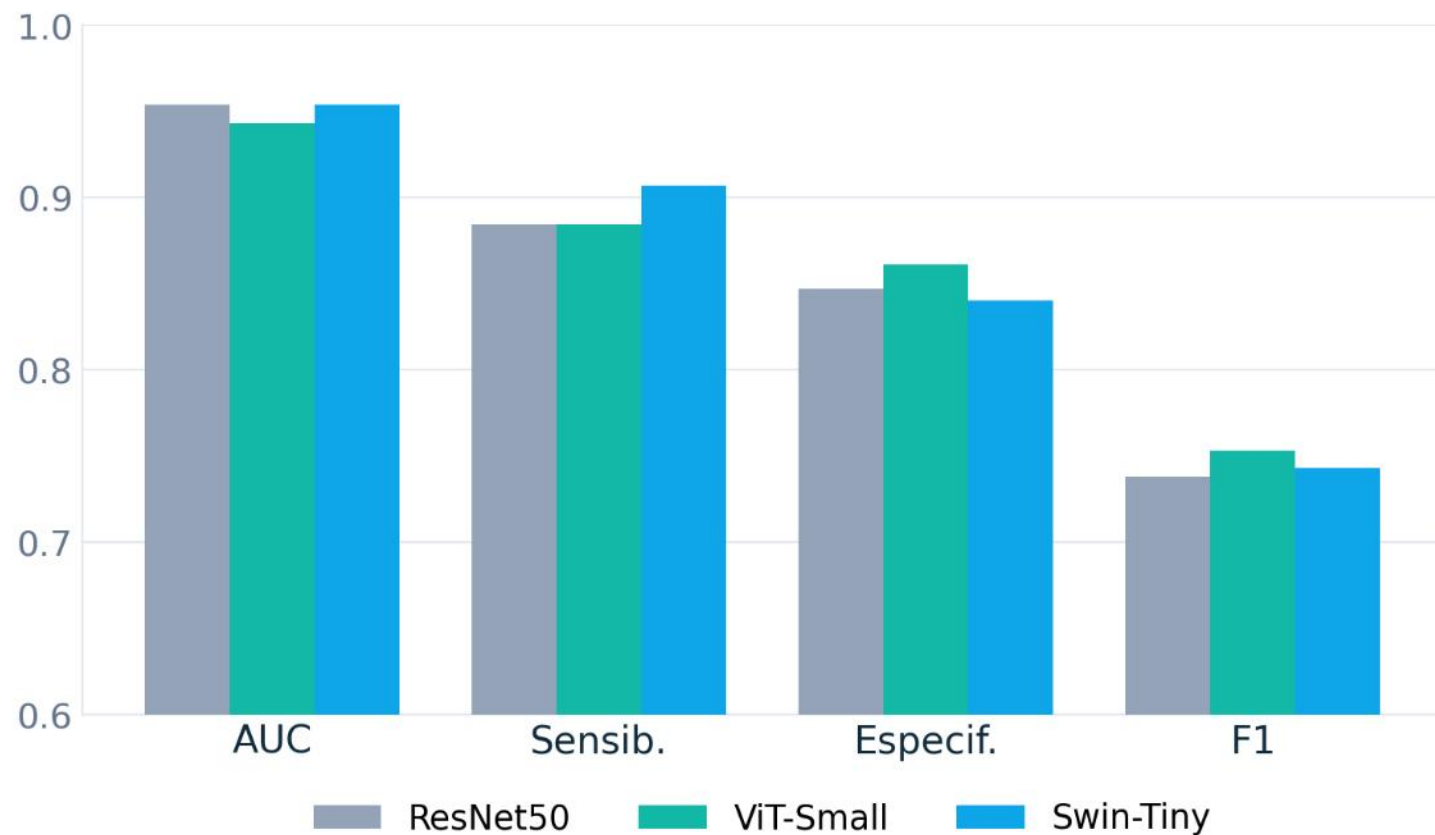
Swin-Tiny · 27.8 M

Análisis multi-semilla (10 inicializaciones)



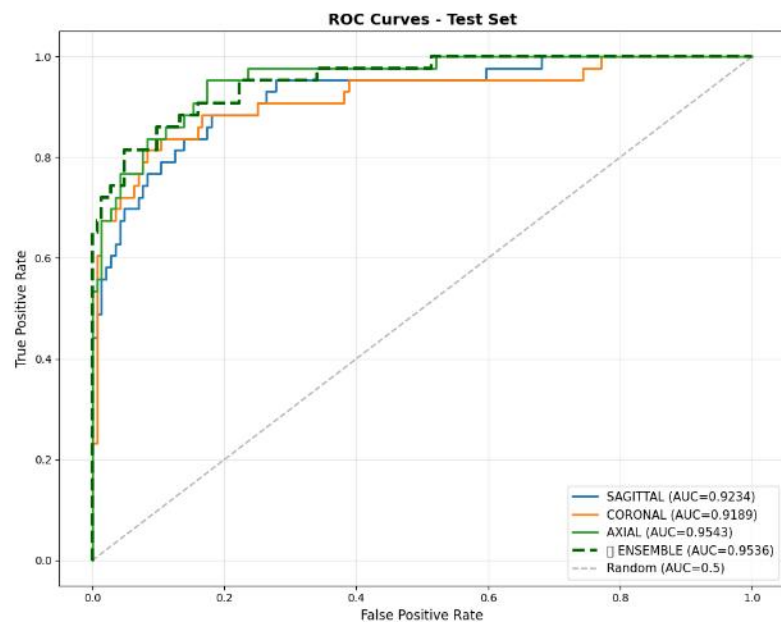
- El plano **axial** es el más estable en las 3 familias.
- El **coronal** concentra la variabilidad.
- Una sola ejecución engaña: el multi-semilla es imprescindible.

No hay un ganador absoluto



- Mayor AUC
ResNet50 · 0.954
- Mayor sensibilidad
Swin-Tiny · 0.907 · 4 FN
- Más equilibrado
ViT-Small · F1 0.753

Capacidad discriminativa: ROC en test



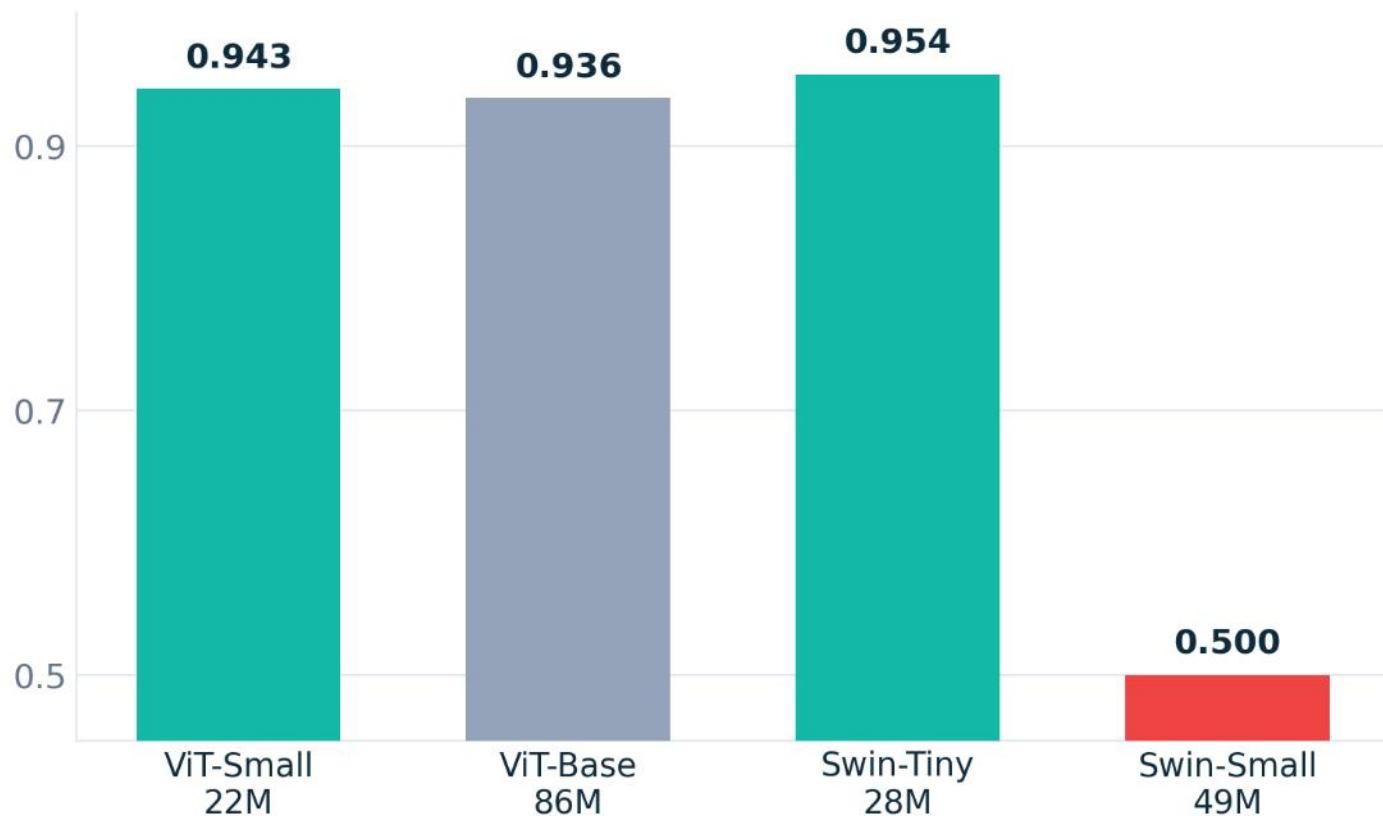
Las tres arquitecturas rondan un AUC de **0.95** en test.

0.954 AUC test · ResNet50

0.943 AUC test · ViT-Small

0.954 AUC test · Swin-Tiny

Más parámetros no implica más rendimiento



ViT-Small > ViT-Base

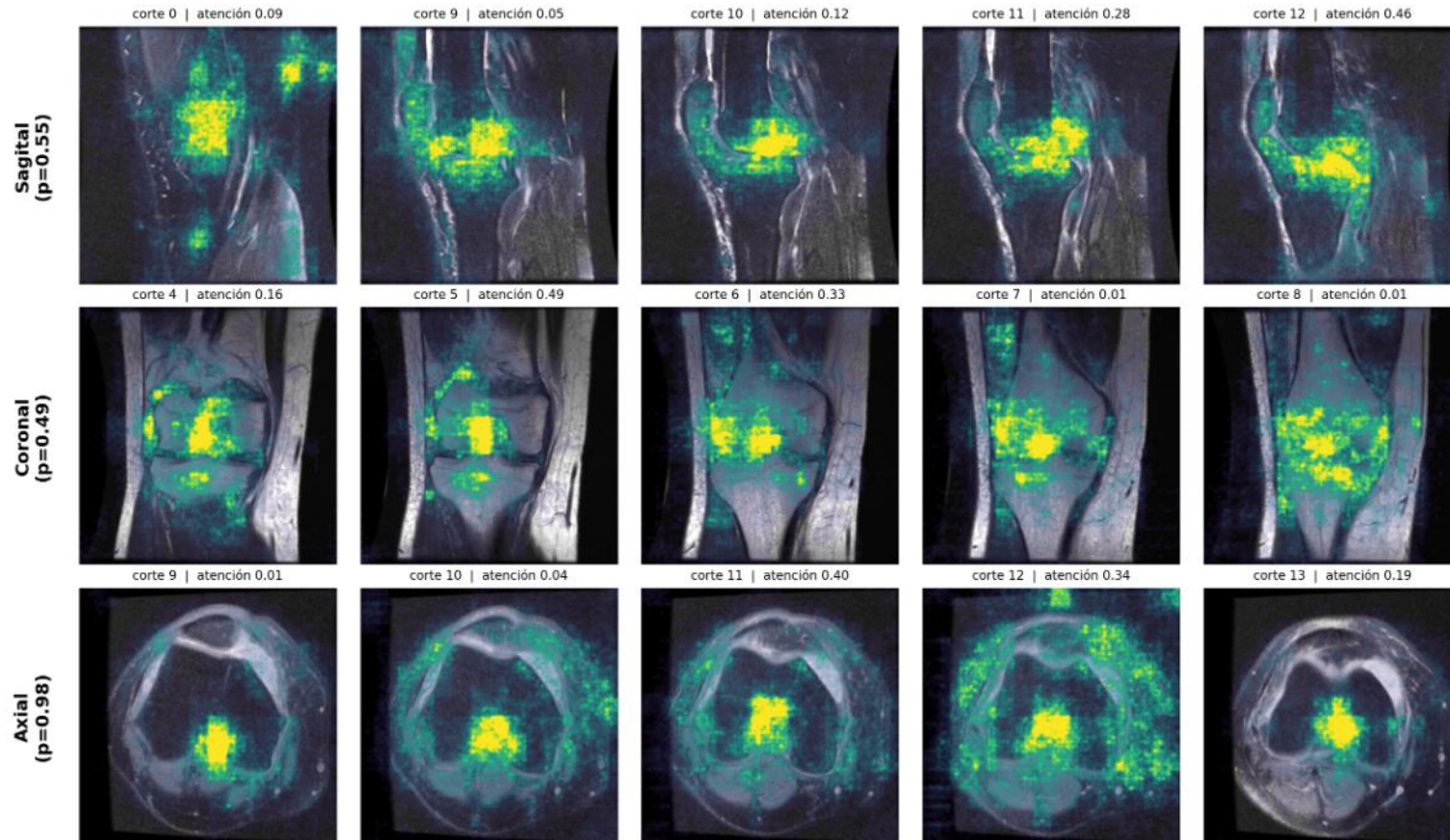
Iguala a un modelo 4× mayor (86M) con solo 22M.

Swin-Small no converge

La variante de 49M colapsa al azar con datos limitados.

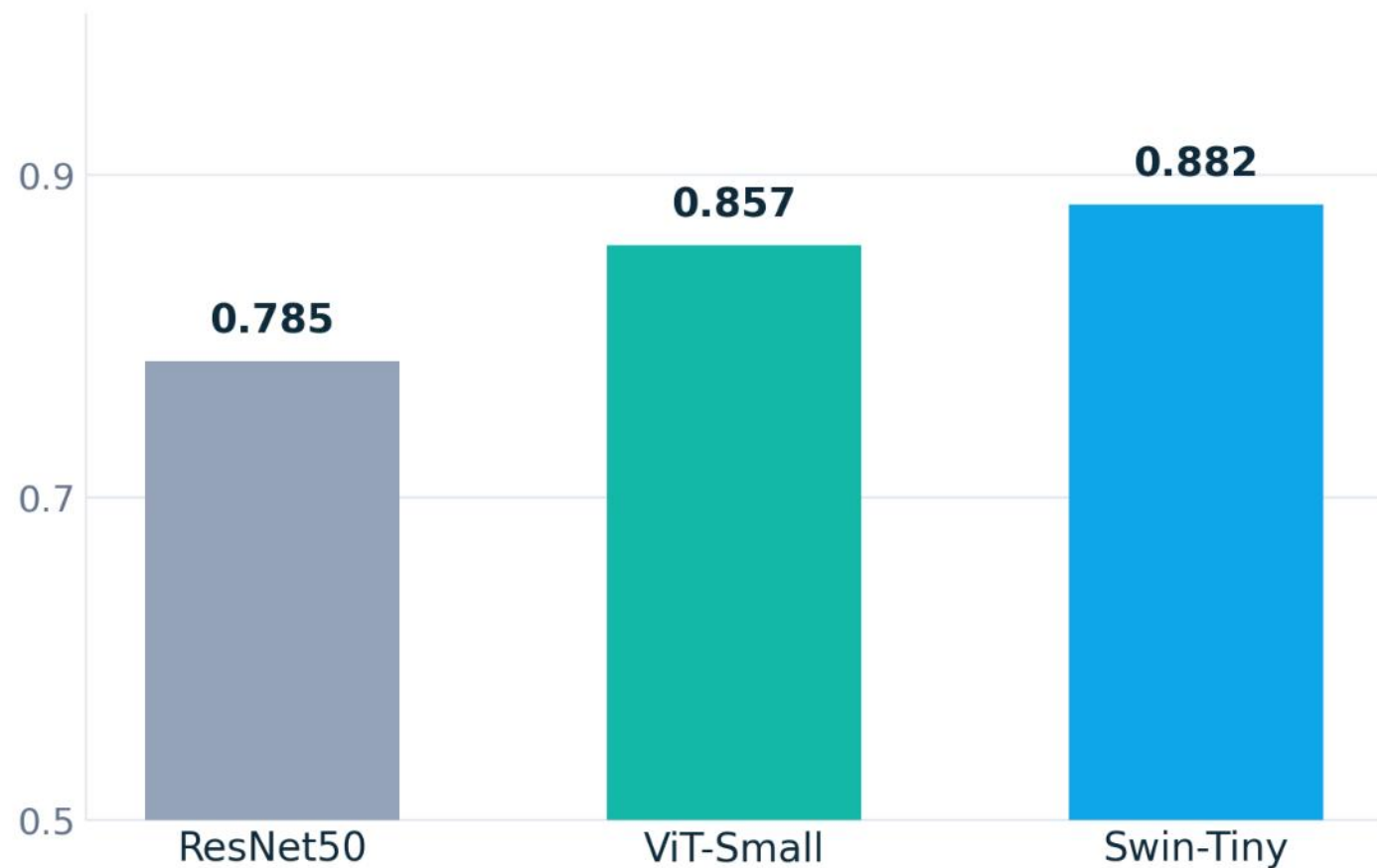
El modelo mira donde debe

Mapas de saliencia (Swin-Tiny) — caso 0105 de validación, rotura de LCA



- Mapas de saliencia sobre los cortes de los 3 planos.
- La activación se concentra en la **región intercondílea** del LCA.
- Transparencia clínica en cada predicción.

Validación externa: existe domain shift



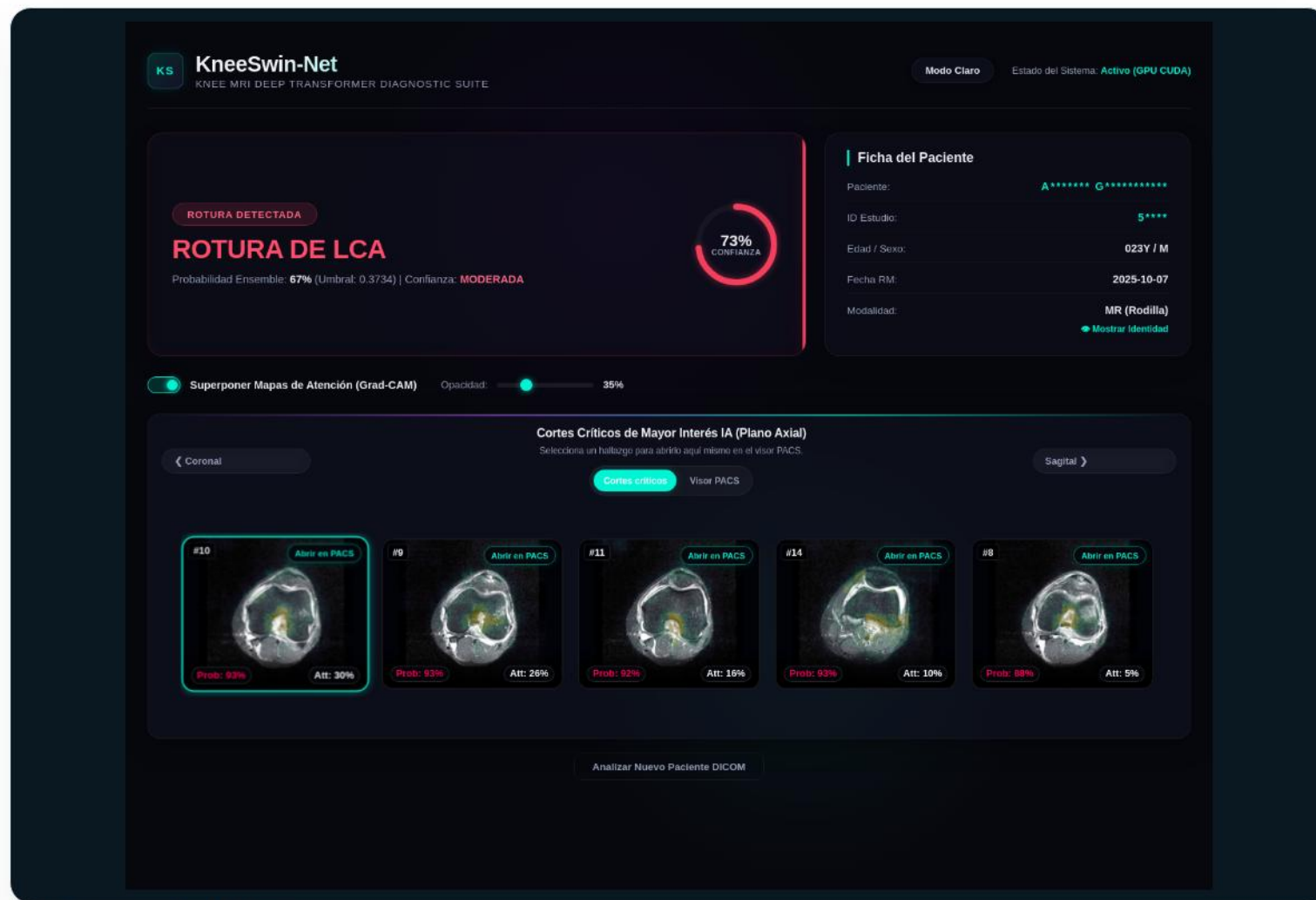
Cae la sensibilidad

Cambian escáner, población y protocolo; el AUC aguanta.

Tras fine-tuning (Croacia)

0.924 → **0.936**

Demostrador clínico interactivo



Carga DICOM real

Estudio comprimido → diagnóstico

Inferencia en vivo

Selección de cortes + ensamble

Explicabilidad

Mapas de calor por corte

3 modelos

Intercambiables

Conclusiones

01 Sistema fiable

AUC ~0.95 en test, sin segmentación manual.

02 La arquitectura importa menos que el pipeline

Cada familia gana en una métrica.

03 Lo compacto gana

ViT-Small (22M) y Swin-Tiny (28M) baten a sus variantes grandes.

04 Generalización con matices

Domain shift real; el fine-tuning lo mitiga.

Gracias

¿Preguntas?

Pablo López Domínguez · Grado en Ciencia de Datos · ETSE-UV